# Variables y unidades de RB-1521

**Dataset:** RB-1521 · **Cuaderno:** 02 · **Tema:** qué está nombrado en el archivo y qué unidad no está escrita

## Introducción

Los encabezados son nombres de columna, no un diccionario de unidades. Escribir «psi» o «ft» porque el nombre se parece a una presión o a una profundidad sería adelantar una convención que la celda no declara. Al mismo tiempo, el cálculo que sí se puede cerrar —la partición del caudal— necesita saber si BSW está en fracción o en porcentaje. Esa distinción sí se puede resolver con el dominio numérico del propio archivo.

## Objetivos

Inventariar las 32 columnas, marcar cuáles varían, y justificar la unidad de trabajo de Q-fluidos y de BSW sin atribuir unidades al resto.

## Metodología

Se clasifica cada columna como constante o variable a partir del cuaderno anterior. Para BSW se observa el intervalo de los 129 valores. Un porcentaje escrito como 98,5 no cabe en un máximo de 0,9909. Para el caudal se conserva el rótulo BFPD como unidad de trabajo del plan de asesor-esp, y se deja explícito que el encabezado no la imprime.

## Fundamento

La partición $Q_{agua} = Q_{fluidos} \times \mathrm{BSW}$ solo es adimensionalmente coherente si BSW es una fracción. Si BSW fuera un porcentaje, el producto sería cien veces mayor que la columna Q-water. Esa prueba no asigna unidad a P-sensor ni a Z-perf.

Código

```
import sys
from pathlib import Path
sys.path.insert(0, str(Path.cwd() / "src"))

from rb1521_lectura import leer_serie
serie = leer_serie()
bsw = [fila["BSW"] for fila in serie]
print("BSW min", min(bsw), "max", max(bsw))
print("todos entre 0 y 1", all(0 <= v <= 1 for v in bsw))
print("Q-fluidos min", min(f["Q-fluidos"] for f in serie), "max", max(f["Q-fluidos"] for f in serie))
```

Salida

```
BSW min 0.974 max 0.9909
todos entre 0 y 1 True
Q-fluidos min 8128.0 max 9004.0
```

## Resultados

BSW recorre 0,974 a 0,9909. Todos los valores están entre 0 y 1. La lectura coherente con Q-water es una fracción, no un porcentaje. Q-fluidos recorre 8128 a 9004. En el plan del proyecto esa magnitud se trata como BFPD; el encabezado de la celda no lo dice, y esta investigación usa BFPD solo como unidad de trabajo de la partición.

No se asigna unidad a PWf, Nivel, IP, P-SUT, VOLT, AMPs ni a las profundidades. Esas columnas se conservan como valores almacenados.

## Interpretación

El catálogo que entra al simulador tiene dos entradas: Q-fluidos y BSW. El resto de la fila no se ofrece como mando, porque no hay una expresión verificada que las consuma.

## Conclusión

La unidad de BSW queda apoyada por el dominio numérico. Las demás unidades quedan sin declarar en el archivo y no se inventan para completar un modelo de bomba.